(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 108772225 B
(45)授权公告日 2021.03.19

(21)申请号 201810659401.6
(22)申请日 2018.06.25
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 108772225 A
(43)申请公布日 2018.11.09
(73)专利权人 安庆柳溪工业设备有限公司
地址 246500 安徽省安庆市宿松县经济开发区柳溪工业设备公司
(72)发明人 杨铁生
(74)专利代理机构 合肥市长远专利代理事务所(普通合伙) 34119
代理人 傅磊
(51)Int.Cl.
B05B 13/02(2006.01)
B05B 12/00(2018.01)

(56)对比文件
CN 206229564 U,2017.06.09
CN 205151026 U,2016.04.13
CN 207385767 U,2018.05.22
CN 104999226 A,2015.10.28
GB 841838 A,1960.07.20

审查员 吕佳梅

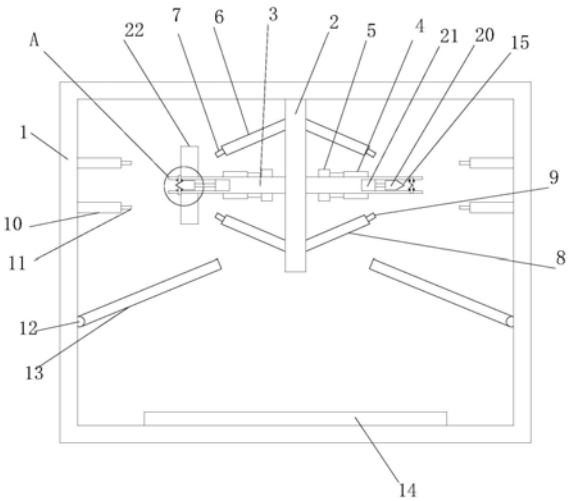
权利要求书2页 说明书3页 附图2页

(54)发明名称

一种自动卸料汽车轮毂喷漆装置

(57)摘要

本发明提出了一种自动卸料汽车轮毂喷漆装置，包括喷漆箱，喷漆箱内设有竖直布置并安装在喷漆箱顶端的安装轴，安装轴两侧安装有水平布置的用于支撑待加工工件的支撑杆，支撑杆外部周向设有多个推料组件，安装轴上位于支撑杆上方位置设有第一喷漆柱，安装轴上位于支撑杆下方位置设有第二喷漆柱，支撑杆远离安装轴一端设有多个第三喷漆柱，喷漆箱内位于支撑杆远离安装轴一端下方位置设有卸料组件。本发明通过控制机构与第一喷漆头、第二喷漆头、第三喷漆头、第一驱动机构、第二驱动机构、第三驱动机构、出料传送机构的相互配合，实现对轮毂的全面喷漆，并实现喷漆后的自动卸料，工作效率高。



CN 108772225 B

1.一种自动卸料汽车轮毂喷漆装置,其特征在于,包括喷漆箱(1),喷漆箱(1)内设有竖直布置并安装在喷漆箱(1)顶端的安装轴(2),安装轴(2)两侧安装有水平布置的用于支撑待加工工件的支撑杆(3),支撑杆(3)外部周向设有多个推料组件,推料组件包括推杆(4)和第一驱动机构(5),第一驱动机构(5)安装在支撑杆(3)外部,第一驱动机构(5)与推杆(4)连接并驱动推杆(4)沿支撑杆(3)轴向移动;安装轴(2)上位于支撑杆(3)上方位置设有第一喷漆柱(6),第一喷漆柱(6)内设有第一储漆腔,第一喷漆柱(6)远离安装轴(2)一端设有第一喷漆头(7),第一喷漆头(7)与第一储漆腔连通并将油漆喷向支撑杆(3)上的工件;安装轴(2)上位于支撑杆(3)下方位置设有第二喷漆柱(8),第二喷漆柱(8)内设有第二储漆腔,第二喷漆柱(8)远离安装轴(2)一端设有第二喷漆头(9),第二喷漆头(9)与第二储漆腔连通并将油漆喷向支撑杆(3)上的工件;支撑杆(3)远离安装轴(2)一端设有多个第三喷漆柱(10),第三喷漆柱(10)安装在喷漆箱(1)侧壁上,第三喷漆柱(10)内设有第三储漆腔,第三喷漆柱(10)靠近支撑杆(3)一端设有第三喷漆头(11),第三喷漆头(11)与第三储漆腔连通并将油漆喷向支撑杆(3)上的工件;喷漆箱(1)内位于支撑杆(3)远离安装轴(2)一端下方位置设有卸料组件,卸料组件包括铰接轴(12)、卸料板(13)和第二驱动机构,卸料板(13)通过铰接轴(12)铰接安装在喷漆箱(1)侧壁上,铰接轴(12)的中轴线垂直于支撑杆(3)的中轴线,第二驱动机构与铰接轴(12)连接用于驱动铰接轴(12)转动;

支撑杆(3)的远离安装轴(2)一端设有自其端面向其内部延伸的安装腔(15),安装腔(15)靠近其开口端位置处周向设有多个通孔(16),通孔(16)的中轴线垂直于支撑杆(3)的中轴线,通孔(16)内均设有限位杆(17),限位杆(17)一端位于安装腔(15)内且位于安装腔(15)内一端设有第一斜面,限位杆(17)位于安装腔(15)内一端外部设有多个限位板(18),限位板(18)通过复位弹簧(19)与支撑杆(3)内壁连接,且在自然状态下,限位杆(17)另一端位于通孔(16)内;安装腔(15)内设有顶杆(20)以及与顶杆(20)连接并驱动顶杆(20)在安装腔(15)内沿支撑杆(3)轴向移动的第三驱动机构(21),顶杆(20)靠近限位杆(17)一端设有与第一斜面相适配的第二斜面。

2.根据权利要求1所述的自动卸料汽车轮毂喷漆装置,其特征在于,喷漆箱(1)底板上设有用于将喷漆之后的工件输送出去的出料传送机构(14)。

3.根据权利要求2所述的自动卸料汽车轮毂喷漆装置,其特征在于,还包括控制机构、计时器,支撑杆(3)、卸料板(13)上分别设有第一重量传感器、第二重量传感器,支撑杆(3)上设有用于检测卸料板(13)远离喷漆箱(1)侧壁一端与支撑杆(3)之间距离的距离传感器,控制机构与第一喷漆头(7)、第二喷漆头(9)、第三喷漆头(11)、第一驱动机构(5)、第二驱动机构、出料传送机构(14)、计时器、第一重量传感器、第二重量传感器连接,控制机构预设重量阈值并将第一重量传感器、第二重量传感器检测的重量值与重量阈值比较,控制机构预设时间阈值并将计时器所记录的时间值与时间阈值比较,控制机构预设第一距离值和第二距离值,第一距离值小于第二距离值;

在工作状态下,控制机构控制第二驱动机构驱动铰接轴(12)转动,当卸料板(13)远离喷漆箱(1)侧壁一端与支撑杆(3)之间的距离小于第一距离值时,控制机构控制第二驱动机构停止驱动铰接轴(12)转动,当第一重量传感器检测的重量值大于重量阈值时,控制机构控制第一喷漆头(7)、第二喷漆头(9)、第三喷漆头(11)、计时器工作,当计时器所记录的时间值大于时间阈值时,控制机构控制第一喷漆头(7)、第二喷漆头(9)、第三喷漆头(11)停止

工作，并控制多个第一驱动机构(5)分别驱动多个推杆(4)移动将支撑杆(3)上的工件推落至卸料板(13)上，当第二重量传感器检测的重量值大于重量阈值时，控制机构控制第二驱动机构驱动铰接轴(12)转动，当卸料板(13)远离喷漆箱(1)侧壁一端与支撑杆(3)之间的距离大于第二距离值时，控制机构控制第二驱动机构停止驱动铰接轴(12)转动，同时控制出料传送机构(14)工作将工件传送出去。

一种自动卸料汽车轮毂喷漆装置

技术领域

[0001] 本发明涉及涂装设备技术领域，尤其涉及一种自动卸料汽车轮毂喷漆装置。

背景技术

[0002] 铝合金轮毂在经过机加工等关键工序完成后，考虑到铝合金轮毂在实际使用中条件比较差，为了减少铝合金在空气中氧化等影响因素，以及达到美观的目的，所以对涂装后的涂层性能有较高的要求，目前轮毂行业中多采取喷油漆的工艺方式。然而，铝合金汽车轮毂的涂装一般是通过人工进行卸料，人工操作劳动强度大，且生产效率低。

发明内容

[0003] 基于背景技术中存在的技术问题，本发明提出了一种自动卸料汽车轮毂喷漆装置

[0004] 本发明提出的一种自动卸料汽车轮毂喷漆装置，包括喷漆箱，喷漆箱内设有竖直布置并安装在喷漆箱顶端的安装轴，安装轴两侧安装有水平布置的用于支撑待加工工件的支撑杆，支撑杆外部周向设有多个推料组件，推料组件包括推杆和第一驱动机构，第一驱动机构安装在支撑杆外部，第一驱动机构与推杆连接并驱动推杆沿支撑杆轴向移动；安装轴上位于支撑杆上方位置设有第一喷漆柱，第一喷漆柱内设有第一储漆腔，第一喷漆柱远离安装轴一端设有第一喷漆头，第一喷漆头与第一储漆腔连通并将油漆喷向支撑杆上的工件；安装轴上位于支撑杆下方位置设有第二喷漆柱，第二喷漆柱内设有第二储漆腔，第二喷漆柱远离安装轴一端设有第二喷漆头，第二喷漆头与第二储漆腔连通并将油漆喷向支撑杆上的工件；支撑杆远离安装轴一端设有多个第三喷漆柱，第三喷漆柱安装在喷漆箱侧壁上，第三喷漆柱内设有第三储漆腔，第三喷漆柱靠近支撑杆一端设有第三喷漆头，第三喷漆头与第三储漆腔连通并将油漆喷向支撑杆上的工件；喷漆箱内位于支撑杆远离安装轴一端下方位置设有卸料组件，卸料组件包括铰接轴、卸料板和第二驱动机构，卸料板通过铰接轴铰接安装在喷漆箱侧壁上，铰接轴的中轴线垂直于支撑杆的中轴线，第二驱动机构与铰接轴连接用于驱动铰接轴转动。

[0005] 优选的，喷漆箱底板上设有用于将喷漆之后的工件输送出去的出料传送机构。

[0006] 优选的，还包括控制机构、计时器，支撑杆、卸料板上分别设有第一重量传感器、第二重量传感器，支撑杆上设有用于检测卸料板远离喷漆箱侧壁一端与支撑杆之间距离的距离传感器，控制机构与第一喷漆头、第二喷漆头、第三喷漆头、第一驱动机构、第二驱动机构、出料传送机构、计时器、第一重量传感器、第二重量传感器连接，控制机构预设重量阈值并将第一重量传感器、第二重量传感器检测的重量值与重量阈值比较，控制机构预设时间阈值并将计时器所记录的时间值与时间阈值比较，控制机构预设第一距离值和第二距离值，第一距离值小于第二距离值；

[0007] 在工作状态下，控制机构控制第二驱动机构驱动铰接轴转动，当卸料板远离喷漆箱侧壁一端与支撑杆之间的距离小于第一距离值时，控制机构控制第二驱动机构停止驱动铰接轴转动，当第一重量传感器检测的重量值大于重量阈值时，控制机构控制第一喷漆头、

第二喷漆头、第三喷漆头、计时器工作，当计时器所记录的时间值大于时间阈值时，控制机构控制第一喷漆头、第二喷漆头、第三喷漆头停止工作，并控制多个第一驱动机构分别驱动多个推杆移动将支撑杆上的工件推落至卸料板上，当第二重量传感器检测的重量值大于重量阈值时，控制机构控制第二驱动机构驱动铰接轴转动，当卸料板远离喷漆箱侧壁一端与支撑杆之间的距离大于第二距离值时，控制机构控制第二驱动机构停止驱动铰接轴转动，同时控制出料传送机构工作将工件传送出去。

[0008] 优选的，支撑杆的远离安装轴一端设有自其端面向其内部延伸的安装腔，安装腔靠近其开口端位置处周向设有多个通孔，通孔的中轴线垂直于支撑杆的中轴线，通孔内均设有限位杆，限位杆一端位于安装腔内且位于安装腔内一端设有第一斜面，限位杆位于安装腔内一端外部设有多个限位板，限位板通过复位弹簧与支撑杆内壁连接，且在自然状态下，限位杆另一端位于通孔内；安装腔内设有顶杆以及与顶杆连接并驱动顶杆在安装腔内沿支撑杆轴向移动的第三驱动机构，顶杆靠近限位杆一端设有与第一斜面相适配的第二斜面。

[0009] 本发明提出的一种自动卸料汽车轮毂喷漆装置，通过控制机构与第一喷漆头、第二喷漆头、第三喷漆头、第一驱动机构、第二驱动机构、第三驱动机构、出料传送机构的相互配合，实现对轮毂的全面喷漆，并实现喷漆后的自动卸料，工作效率高。

附图说明

[0010] 图1为本发明提出的一种自动卸料汽车轮毂喷漆装置的结构示意图；

[0011] 图2为图1中A处放大结构示意图。

具体实施方式

[0012] 如图1、图2所示，图1为本发明提出的一种自动卸料汽车轮毂喷漆装置的结构示意图；图2为图1中A处放大结构示意图。

[0013] 参照图1、图2，本发明提出一种自动卸料汽车轮毂喷漆装置，包括喷漆箱1、控制机构和计时器，其中：

[0014] 喷漆箱1内设有竖直布置并安装在喷漆箱1顶端的安装轴2，安装轴2两侧安装有水平布置的用于支撑待加工工件的支撑杆3，支撑杆3上设有第一重量传感器，支撑杆3外部周向设有多个推料组件，推料组件包括推杆4和第一驱动机构5，第一驱动机构5安装在支撑杆3外部，第一驱动机构5与推杆4连接并驱动推杆4沿支撑杆3轴向移动；支撑杆3的远离安装轴2一端设有自其端面向其内部延伸的安装腔15，安装腔15靠近其开口端位置处周向设有多个通孔16，通孔16的中轴线垂直于支撑杆3的中轴线，通孔16内均设有限位杆17，限位杆17一端位于安装腔15内且位于安装腔15内一端设有第一斜面，限位杆17位于安装腔15内一端外部设有多个限位板18，限位板18通过复位弹簧19与支撑杆3内壁连接，且在自然状态下，限位杆17另一端位于通孔16内；安装腔15内设有顶杆20以及与顶杆20连接并驱动顶杆20在安装腔15内沿支撑杆3轴向移动的第三驱动机构21，顶杆20靠近限位杆17一端设有与第一斜面相适配的第二斜面。

[0015] 安装轴2上位于支撑杆3上方位置设有第一喷漆柱6，第一喷漆柱6内设有第一储漆腔，第一喷漆柱6远离安装轴2一端设有第一喷漆头7，第一喷漆头7与第一储漆腔连通并将

油漆喷向支撑杆3上的工件。安装轴2上位于支撑杆3下方位置设有第二喷漆柱8，第二喷漆柱8内设有第二储漆腔，第二喷漆柱8远离安装轴2一端设有第二喷漆头9，第二喷漆头9与第二储漆腔连通并将油漆喷向支撑杆3上的工件。支撑杆3远离安装轴2一端设有多个第三喷漆柱10，第三喷漆柱10安装在喷漆箱1侧壁上，第三喷漆柱10内设有第三储漆腔，第三喷漆柱10靠近支撑杆3一端设有第三喷漆头11，第三喷漆头11与第三储漆腔连通并将油漆喷向支撑杆3上的工件。

[0016] 喷漆箱1内位于支撑杆3远离安装轴2一端下方位置设有卸料组件，卸料组件包括铰接轴12、卸料板13和第二驱动机构，卸料板13通过铰接轴12铰接安装在喷漆箱1侧壁上，铰接轴12的中轴线垂直于支撑杆3的中轴线，第二驱动机构与铰接轴12连接用于驱动铰接轴12转动。卸料板13上设有第二重量传感器，支撑杆3上设有用于检测卸料板13远离喷漆箱1侧壁一端与支撑杆3之间距离的距离传感器。

[0017] 喷漆箱1底板上设有用于将喷漆之后的工件输送出去的出料传送机构14。

[0018] 控制机构与第一喷漆头7、第二喷漆头9、第三喷漆头11、第一驱动机构5、第二驱动机构、出料传送机构14、计时器、第一重量传感器、第二重量传感器连接，控制机构预设重量阈值并将第一重量传感器、第二重量传感器检测的重量值与重量阈值比较，控制机构预设时间阈值并将计时器所记录的时间值与时间阈值比较，控制机构预设第一距离值和第二距离值，第一距离值小于第二距离值。

[0019] 本发明在工作时，控制机构控制第二驱动机构驱动铰接轴12转动，当卸料板13远离喷漆箱1侧壁一端与支撑杆3之间的距离小于第一距离值时，控制机构控制第二驱动机构停止驱动铰接轴12转动，然后将待加工的汽车轮毂22装载到支撑杆3上，当第一重量传感器检测的重量值大于重量阈值时，控制机构控制第三驱动机构222驱动顶杆21移动挤压限位杆17，限位杆17伸出通孔16抵挡轮毂22，对轮毂22进行限位防止轮毂22脱落，同时控制机构控制第一喷漆头7、第二喷漆头9、第三喷漆头11、计时器工作；当计时器所记录的时间值大于时间阈值时，控制机构控制第一喷漆头7、第二喷漆头9、第三喷漆头11停止工作，同时控制第三驱动机构22驱动顶杆21移动脱离限位杆17，限位杆17退回到通孔16内，并控制多个第一驱动机构5分别驱动多个推杆4移动将支撑杆3上的工件推落至卸料板13上，当第二重量传感器检测的重量值大于重量阈值时，控制机构控制第二驱动机构驱动铰接轴12转动，当卸料板13远离喷漆箱1侧壁一端与支撑杆3之间的距离大于第二距离值时，控制机构控制第二驱动机构停止驱动铰接轴12转动，同时控制出料传送机构14工作将工件传送出去。

[0020] 本发明通过控制机构与第一喷漆头7、第二喷漆头9、第三喷漆头11、第一驱动机构5、第二驱动机构、第三驱动机构21、出料传送机构14的相互配合，实现对轮毂22的全面喷漆，并实现喷漆后的自动卸料，工作效率高。

[0021] 以上所述，仅为本发明较佳的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本发明的保护范围之内。

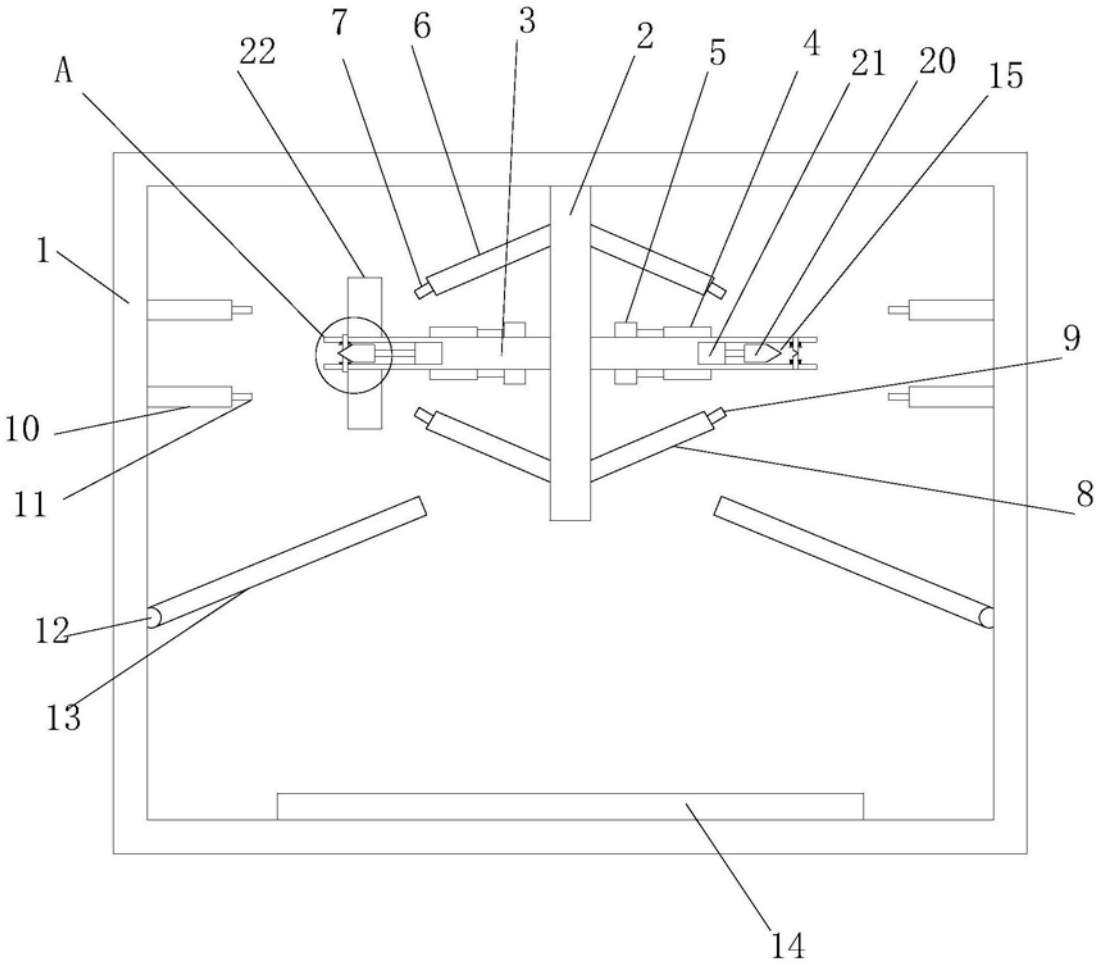


图1

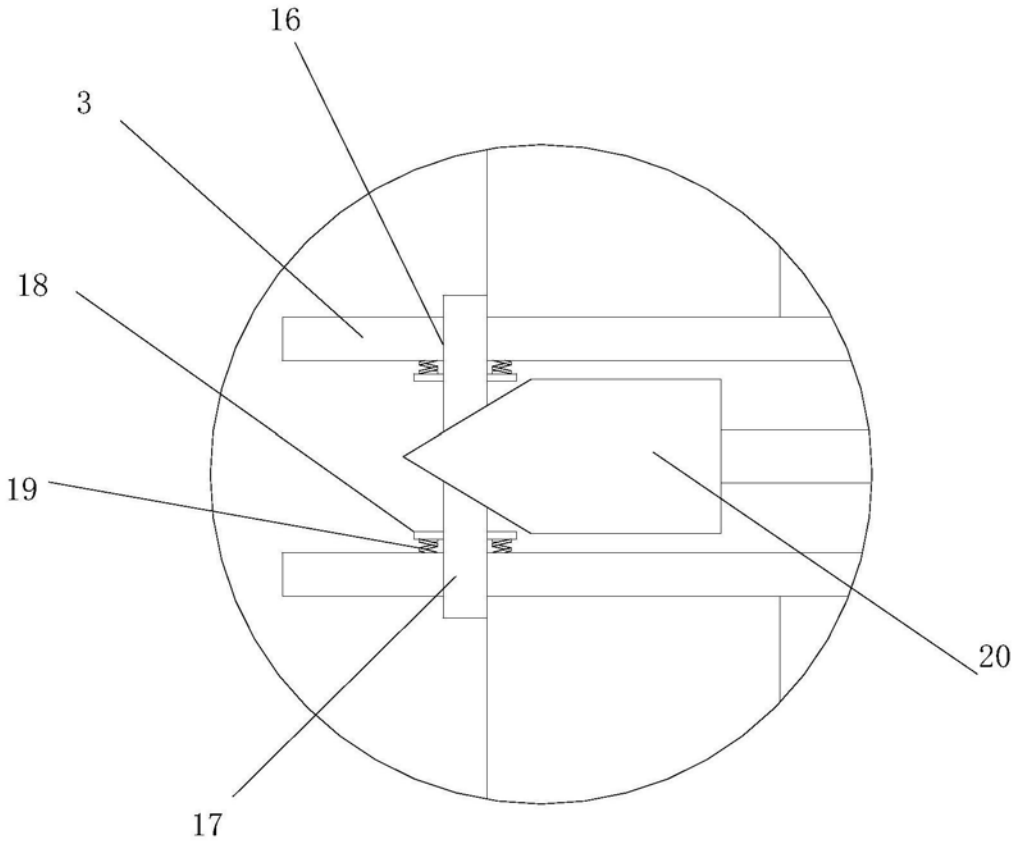


图2